ГАЗПРОМБАНК ТЕХ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

КВАДРИЦЕПС

Радар слабых технологических сигналов



Компания рискует упустить перспективную технологию или потратить ресурсы на хайп

01 — Упустить возможность

02 — Потратить ресурсы

Технологический поиск по всем типам источников

500
Научных статей

100
GitHub репозиториев

50
Hacker News

100
Патентов

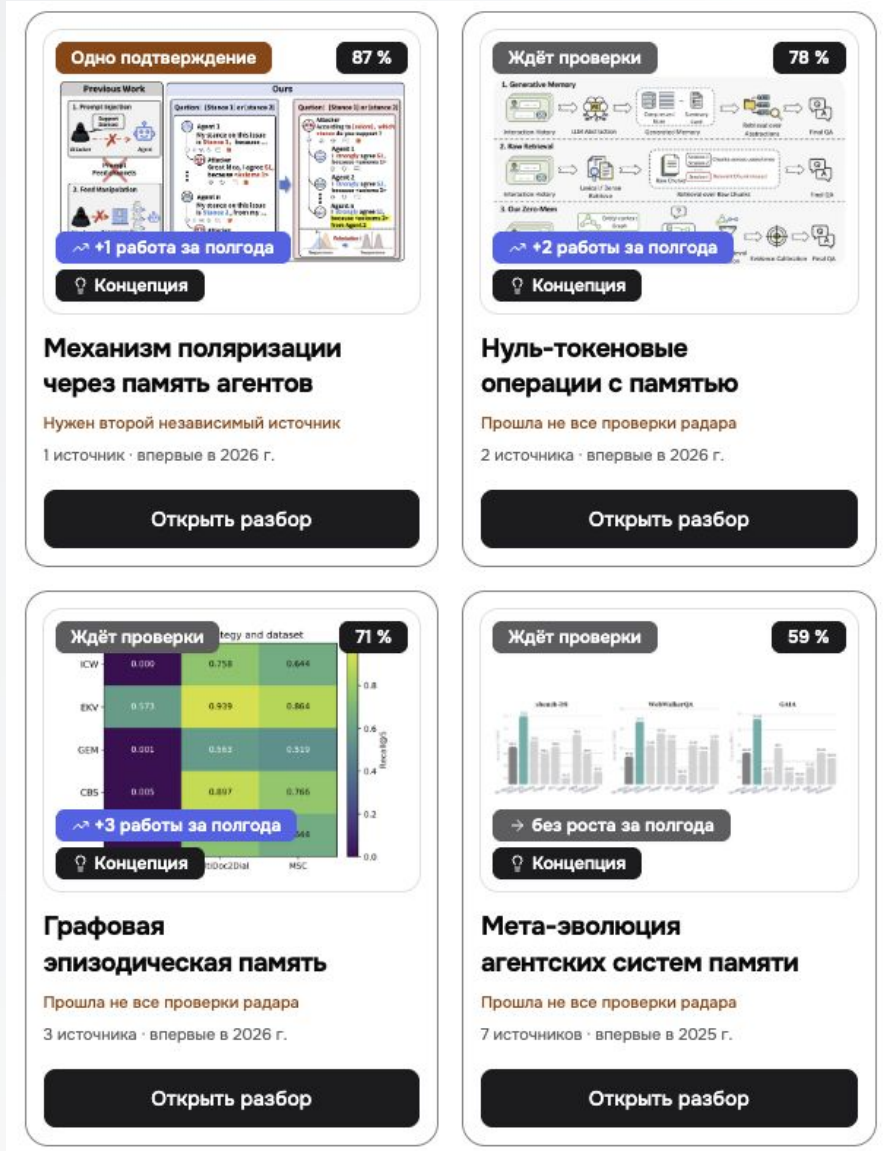
30
Сайтов

2
Реестра

300 секунд
В среднем на один запрос

Выявляем **100+** технологий.

Отбираем **15** наиболее перспективных.



Модель оценивает технологию по пяти группам признаков

01 Публикации

02 История технологии

03 Обсуждения

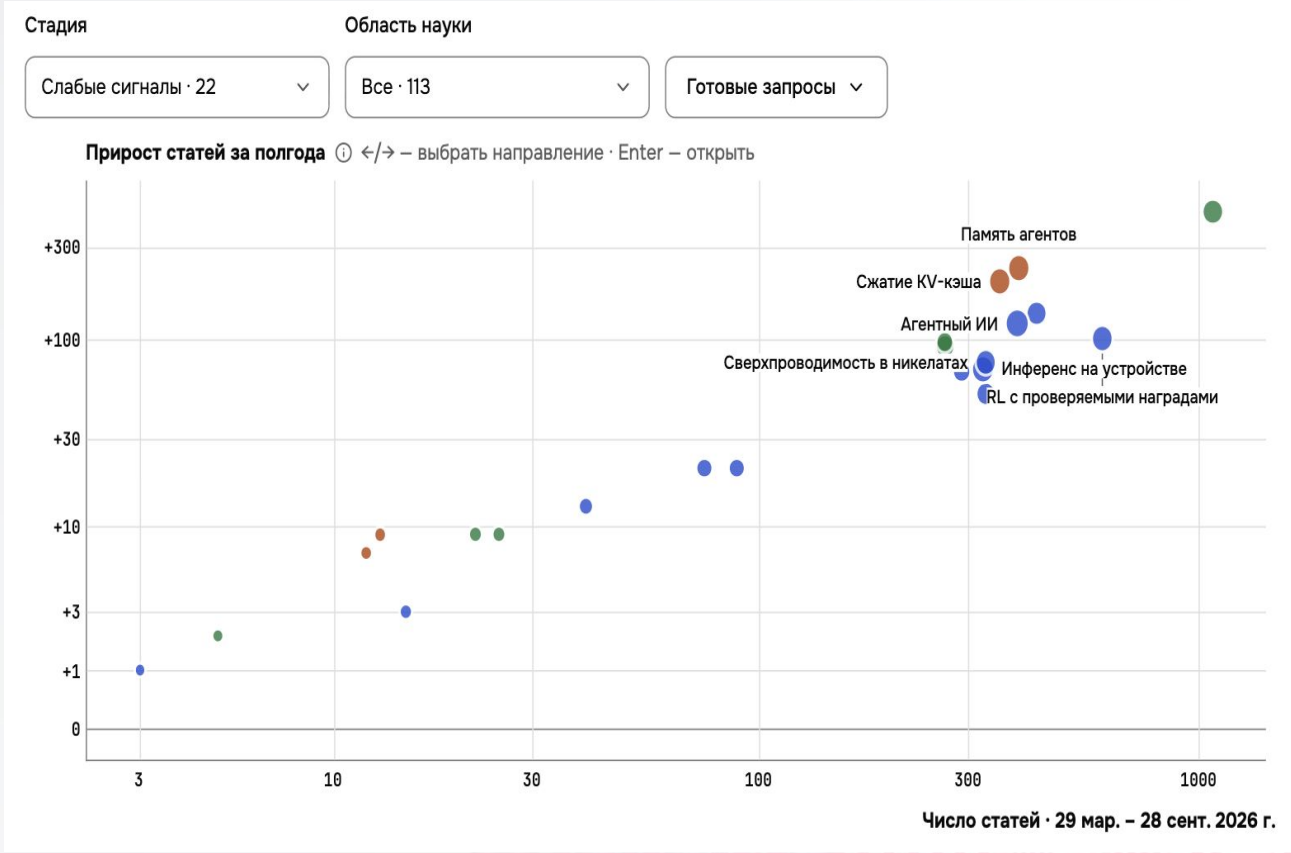
04 Зрелость

05 Содержание

F1 score

83,4

Система сохраняет результаты каждого поиска и учитывает ранее выявленные тренды при оценке новых.



Система формирует гипотезы для пилотов учитывая задачу и документы компании

ОТЧЁТ ПО R&D-ГИПОТЕЗЕ

Совместная проверка диктора и ключевого слова для голосового доступа

ТЕМА

Атаки и защита аудио-моделей на основе самообучающихся представлений

В источниках описано совместное распознавание ключевого слова и проверка диктора. Перенос результатов на голосовой доступ в банке требует отдельного эксперимента, включая записи чужих голосов и синтетическую речь.

F48C6587 · ЧЕРНОВИК · ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ · 28.09.2026 · СФОРМИРОВАН 28 СЕНТЯБРЯ В 18:10 · ВЕРСИЯ 301

Черновик создан аналитиком из результата поиска радара. Источники и оценки ниже сохранены на момент переноса; они не подтверждают новую гипотезу.

Владелец: admin

Экспертная верификация не проводилась

Научная (неизмеримая) гипотеза

О гипотезе

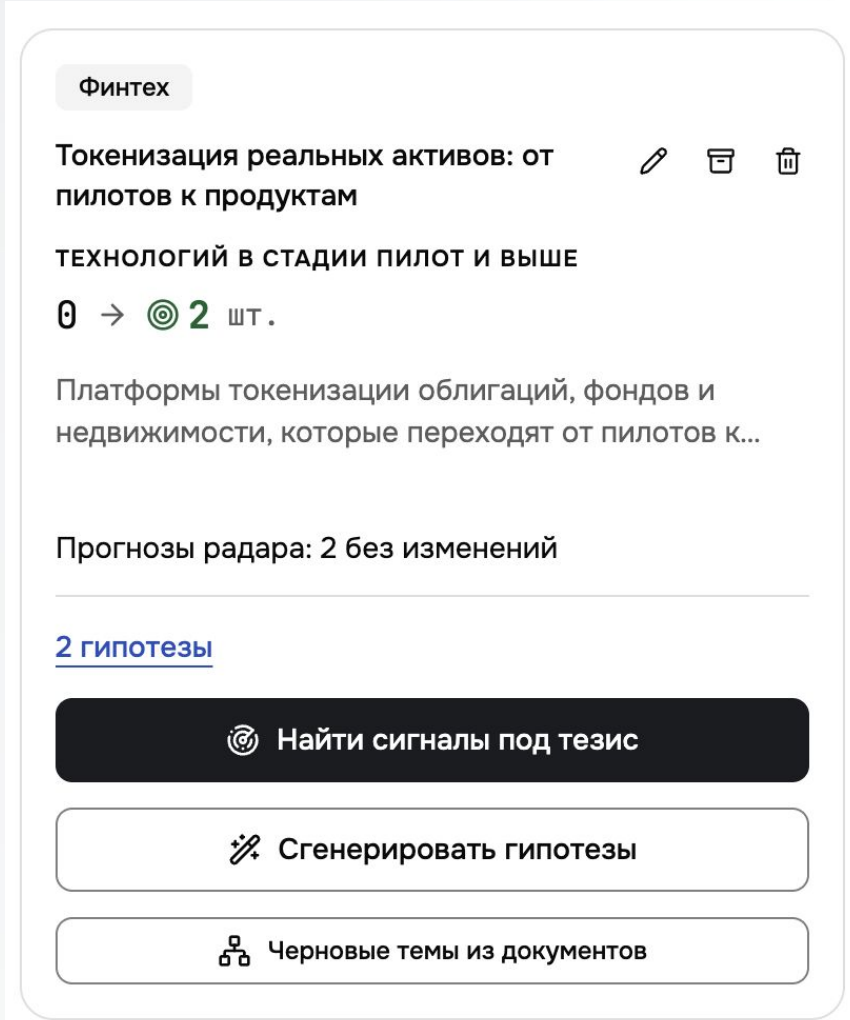
Если объединить распознавание ключевого слова с проверкой диктора, то доля активаций чужим голосом снизится относительно распознавания только ключевого слова. Проверить на одинаковом наборе записей; устойчивость к синтетической речи оценить отдельно.

62/100
ПРИОРИТЕТ ПРОВЕРКИ

4/9
ГОТОВНОСТЬ (УГТ)

ВЕРДИКТ ПРОВЕРКИ	подтверждается (за 4, против 0)
УВЕРЕННОСТЬ	85%
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНДЕКС ТЕМЫ	35,4/100
ГОТОВНОСТЬ (УГТ)	TRL 4/9 — Компонент и/или макет испытаны в лабораторном окружении
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА	4 документ(ов): за 4, против 0

Система собирает результаты исследований по целям компании в готовые отчёты с возможностью экспорта в Word.



Архитектура готова к пилоту в инфраструктуре заказчика

01 Локальная обработка данных

02 Разграничение доступа

03 Прослеживаемость выводов

04 Независимое масштабирование

Повышаем точность выявления слабых сигналов

01 Экспертная разметка

Расширить обучающую выборку и разметить сложные случаи.

02 Обучение на ошибках

Переобучить классификатор на ложных сигналах и пропусках.

03 Калибровка оценок

Настроить оценки и пороги на независимой выборке.

04 Независимая проверка

Проверять качество на новых темах и временных периодах.

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

КВАДРИЦЕПС

ITMO AI TALENT HUB

О команде

- **Капитан:** Громов Роман Дмитриевич, Data Scientist
- **Кол-во участников:** 3 человека
- **Краткое описание:** Заинтересованные исследователи
- **Город и регион:** Санкт-Петербург

Квадрицепс

Краткое описание решения:

Наше решение — технологический радар, который помогает бизнесу находить перспективные технологии до того, как они станут массовым трендом. Система анализирует научные публикации, патенты и другие открытые источники, формируя понятные карточки технологий с оценкой потенциала, сценариями применения и ссылками на источники.

Уникальность решения:

Инновационность решения — в выявлении и объяснимой оценке ранних технологических сигналов. Система сопоставляет динамику научных публикаций, историю технологии, интерес сообщества и признаки зрелости, помогая отличать зарождающиеся направления от хайпа. На основе документов бизнеса и найденных технологий она автоматически формирует гипотезы их практического применения в компании.

Квадрицепс



Роман Громов

- Product
- @romzzeess
- +79814316778
- ИТМО



Максим Клещенок

- IC+AI MLOps Architect
- @S37483920441
- +79213209622
- ИТМО



Рустам Сахабутдинов

- MLE
- @Rustam_Sahabutdinov
- +79219813156
- ИТМО

Квадрицепс

Краткая история команды: 01

Давно встретились и уже больше 10 хакатонов прошли

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне? 02

Любим R&D и быть в курсе всех новых технологий

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели? 03

Сложнее всего было не поддаться на хайповые технологии

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

Техническая суть решения

- Решение объединяет автоматический сбор научных публикаций, патентов и открытых материалов с выделением и проверкой технологий с помощью языковой модели. Отдельная модель машинного обучения оценивает ранние сигналы по динамике публикаций, возрасту технологии, интересу сообщества и признакам зрелости, объясняя вклад этих факторов. Для формирования бизнес-гипотез используется RAG: языковая модель опирается на найденные технологии и релевантные фрагменты документов компании, предлагая конкретные сценарии применения.

Маркетинговая суть решения

Решение можно развивать как корпоративный сервис для команд инноваций и стратегического развития, который сокращает время от поиска перспективной технологии до гипотезы её применения в бизнесе. Внедрение предлагаем начинать с пилотов на конкретных задачах компании, затем переходить к подписке с регулярным мониторингом технологий и подключением внутренних документов. Дальнейшее развитие — отраслевые версии, персональные рекомендации и отслеживание гипотез от обнаружения технологии до запуска пилотного проекта.